Prever internações por dengue nos municípios do RJ

Autores · Gabriel Amorim · Gabriel Moutinho

O problema

- Prever a taxa semanal de internações por dengue em 79 municípios do RJ
- Entrada: 4 semanas passadas. Saída: as 4 semanas seguintes
- Dados: 1999 a 2021, 1.199 semanas por município (Zenodo)
- 77,8% dos valores são zero

12 variáveis de entrada

- Internações passadas (em log1p)
- Clima: temperatura, chuva, umidade
- Emissões: CO_2, CH_4, NO_2
- Densidade, pobreza, urbanização
- Clima defasado: temperatura de 13 semanas atrás e chuva de 15 (ciclo do mosquito)

Treino, validação e teste



Treino 1999–2012: 709 janelas

Validação 2013–2015: 149 janelas

Teste 2016–2021: 305 janelas

Ordem cronológica, o futuro não vaza para o treino.

Função de perda

Treino e validação usam o log da taxa, ln(1+y): o log comprime os picos e o +1 mantém o zero. No teste voltamos à escala real para medir MAE e RMSE em taxa de internações.

O que fizemos: modelo e protocolo

Rede espaço-temporal em grafo (STGCN), 27.876 parâmetros

Modelo

Entrada [32, 79, 4, 12]: lote, municípios, semanas, variáveis

2 blocos de 32 canais, com BatchNorm e Dropout 0,2.

Camadas: conv temporal GLU → conv em grafo → conv temporal GLU + (atalho residual do bloco 1 e linear final)

Último passo no tempo [32, 79, 32]: 32 neurônios por município

Camada final: linear 32 canais → 4 previsões, sem ativação por que a saida pode ser qualquer número real. Saída [32, 79, 4]: previsão das semanas t+1 a t+4

Muon: como dividimos os parâmetros

Muon: 27.264 parâmetros (97,8%), os kernels das convoluções e o θ do grafo, achatados em matrizes.
AdamW: 612 parâmetros, vieses, BatchNorm e camada final.
Mesma agenda nos dois.

Os 5 otimizadores (melhor val loss

Otimizador	Como funciona	Val loss
AdamW	passo por parâmetro, decaimento desacoplado	0,0971
Muon	ortogonaliza o momento das matrizes	0,0988
Adam	passo adaptado a cada parâmetro	0,0991
SGD	um único η para todos os pesos	0,1111
SGD+Nesterov	SGD com momento que olha adiante	0,1285

Protocolo: 59 treinos de 920 passos

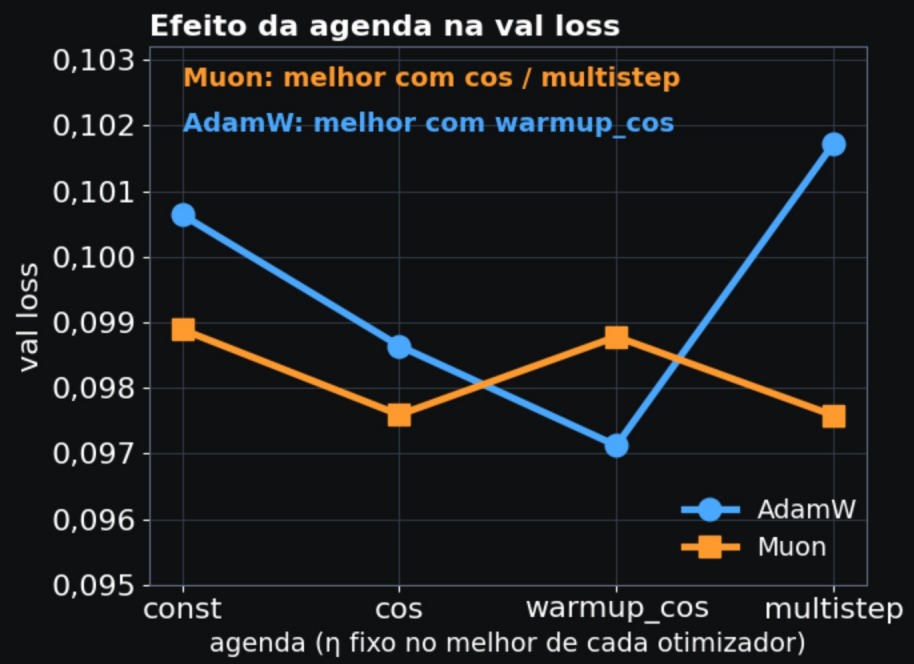
1 baseline · 2 η por otimizador · 3 agendas (AdamW e Muon) · 4 as 3 melhores combinações × 3 sementes. Escolha pela validação; teste lido uma vez.

Arquitetura STGCN

Criada para prever tráfego (Yu et al., 2018) e adaptada para dengue (Siabi et al., 2026).

Melhores otimizadores: AdamW × Muon

Problema: Prever as internações por dengue nos municípios do Rio de Janeiro



Diferença entre pior e melhor: AdamW 0,0046 · Muon 0,0013

	Baseline	AdamW (vencedor)	Muon
Atualização	passo por parâmetro (Adam), sem decaimento	passo por parâmetro, decaimento desacoplado	ortogonaliza o momento das matrizes
η · agenda	1e-3 · constante	0,01 · warmup_cos	0,01 · multistep
Val loss (3 sementes)	**0,1161 ± 0,0009**	**0,0967 ± 0,0005**	**0,0975 ± 0,0015**
Leitura	**ponto de comparação**	**ganho de 0,0194: 22× a oscilação entre sementes**	**empate técnico com o AdamW**

Empates

Muon × AdamW: diferença de 0,0008, menor que a oscilação do Muon (± 0,0015). Muon cos × multistep: diferença de 0,0001.

Diagnóstico nos sinais

O passo (η_t) começa pequeno, sobe e depois diminui até zero; conforme diminui, o erro de validação estabiliza. Na baseline, com passo pequeno e fixo (1e-3), o erro ainda caía quando o treino acabou.